

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Mestrado em Engenharia Elétrica

Lista de Exercícios

Disciplina: Teoria e Aplicações de Inteligência Computacional

Questão 1. Explique a principal limitação dos sistemas de IA clássica baseados em regras (sistemas especialistas) ao lidar com problemas do mundo real, como reconhecimento de fala ou de rostos, e como a abordagem de Machine Learning soluciona esse impasse.

Questão 2. Defina formalmente o Aprendizado de Máquina utilizando os conceitos de Tarefa (T), Desempenho (P) e Experiência (E). Dê um exemplo prático de aplicação em Engenharia Elétrica identificando cada um desses três elementos.

Questão 3. No contexto de um dataset, diferencie Atributos (Features) de Variável Alvo (Target). Explique o que é a Matriz de Design X e qual é a sua dimensão em um problema com m exemplos e n atributos.

Questão 4. Diferencie os paradigmas de aprendizado supervisionado e não supervisionado com base na presença ou ausência de um 'professor' (rótulos). Cite um algoritmo clássico para cada uma dessas categorias mencionado nos slides.

Questão 5. Explique o funcionamento da métrica Erro Quadrático Médio (MSE). Por que erros maiores são mais penalizados nessa métrica? Além disso, defina o que o Coeficiente de Determinação (R^2) mede em um modelo de regressão.

Questão 6. Relacione os conceitos de Underfitting e Overfitting com os níveis de viés (bias) e variância de um modelo. O que acontece com o erro de treinamento e o erro de teste em um cenário de alta variância?

Questão 7. O neurônio artificial é inspirado na unidade funcional do cérebro. Faça a correspondência entre os componentes biológicos (Dendritos, Corpo Celular, Axônio e Sinapses) e os componentes do modelo matemático do neurônio artificial.

Questão 8. O que afirma o Teorema da Convergência do Perceptron? Explique por que esse modelo não consegue resolver problemas como o XOR (OU Exclusivo) e qual foi a solução arquitetural proposta para superar essa limitação.

Questão 9. No contexto das Redes Neurais Multicamadas (MLP), explique a importância do Teorema da Aproximação Universal. O que ele garante sobre a capacidade de representação de uma rede com pelo menos uma camada oculta?

Questão 10. O treinamento de redes neurais profundas geralmente utiliza o algoritmo de retropropagação. Descreva brevemente o que ocorre nas duas fases principais desse algoritmo: o Forward Pass (passo à frente) e o Backward Pass (passo atrás).